FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

QUÍMICA A

química A

aula 4

Ligações químicas

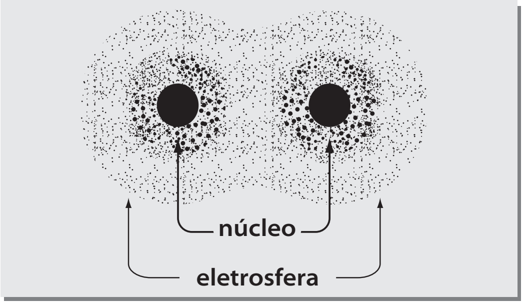
Para ver muita coisa é preciso despregar os olhos de si mesmo.
Nietzsche

Como entender as ligações entre os átomos

O modelo atômico até hoje teve diversas transformações. Porém, para continuarmos nosso curso não necessitamos avançar tanto, e tão a fundo. Para nós, o modelo de Rutherford já é mais do que suficiente. Consideramos, por exemplo, os elétrons, em um átomo, como partículas (visão clássica) que têm comportamento singular (uma "pitada" da visão quântica).[1] Contudo, se você se interessar pelo assunto (Mecânica Quântica) sugerimos, na seção pesquisar e ler do Estudo orientado, um livro que aborda de modo bem acessível. Confira!

Os modelos atômicos mais recentes assumem que o átomo é constituído por um núcleo, contendo prótons e nêutrons, e uma eletrosfera, onde estão os elétrons.

A ligação entre dois átomos é estabelecida pela interação das eletrosferas de ambos. Por esse modelo, representamos a ligação entre dois átomos da seguinte maneira:



Representação de ligação entre dois átomos de mesmo elemento químico.

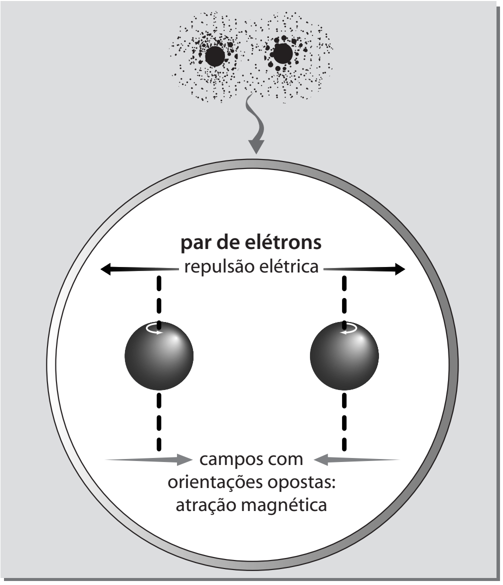
Da análise desse modelo de ligação, surge uma questão estrutural, de fundamental importância:

> se os elétrons são carregados negativamente, como entender que dois átomos possam constituir uma ligação entre si, se à medida que se aproximam, aumenta a força de repulsão?

Os elétrons estão em movimento na eletrosfera. Suas órbitas em torno do núcleo do átomo são bem definidas e suas energias dependem essencialmente da distância em relação ao núcleo do átomo.

Partículas carregadas eletricamente, quando em movimento, geram em torno de si um campo magnético. Todo campo magnético tem uma orientação, norte-sul ou sul-norte. Campo com orientação norte-sul atrai campo com orientação sul-norte e vice-versa. Campos com mesma orientação se repelem.

À medida que dois átomos se aproximam, aumenta a força de repulsão elétrica. Simultaneamente, há também um aumento da força de atração magnética entre os campos dos elétrons que têm diferentes orientações, norte-sul e sul-norte. Quando tais forças se anulam, estabelecem-se ligações entre os átomos. Por esse modelo, as ligações químicas são estabelecidas entre pares de elétrons.



Estimando o caráter da ligação

O caráter da ligação entre dois átomos depende de diversos fatores característicos de cada átomo. Entretanto, analisando a capacidade de cada átomo em atrair o par de elétrons da ligação de que participa, pode-se inferir o caráter da ligação. A essa "*capacidade de atrair elétrons*" chamamos *eletronegatividade*.

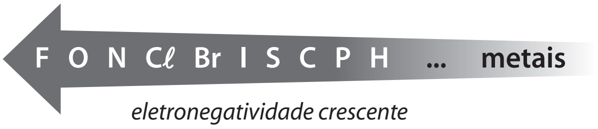
---

[1] Não necessitaremos de muitas das contribuições da Mecânica Quântica. Trabalharemos com um modelo de ligação química que pouco utiliza (adaptando didaticamente, transpondo a um curso de Ensino Médio) os trabalhos de Planck, Heisenberg, de Broglie ou a equação de Schrödinger.

> **Atenção!**
> *Eletronegatividade* é a tendência do átomo a atrair o par de elétrons da ligação estabelecida entre ele e outro átomo.

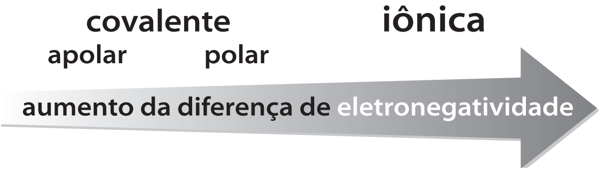
Como para cada átomo há um valor numérico de eletronegatividade, teríamos um árduo trabalho pela frente toda vez que desejássemos estimar o caráter da ligação entre dois átomos.

Por isso, fizemos abaixo uma fila de eletronegatividade que ajudará a verificar rapidamente se um átomo é ou não mais eletronegativo que outro. Nessa fila, representamos alguns elementos não metálicos e os metais genericamente pela palavra "metais" (os metais são, de modo geral, menos eletronegativos que os não metais):



eletronegatividade crescente

Dependendo da diferença de eletronegatividade existente entre os átomos envolvidos numa ligação, teremos, esquematicamente, os seguintes caráteres de ligação:



Vejamos as características mais gerais dessas ligações.

Ligações covalentes

Numa ligação covalente, a diferença de eletronegatividade é tal que possibilita o compartilhamento do(s) par(es) de elétrons.

A representação da ligação covalente pode ser feita com pares de elétrons expressos por pontos em torno do símbolo do elemento e tem o nome de *fórmula eletrônica* ou *fórmula de Lewis*.

A representação da ligação covalente com traços entre os símbolos dos elementos tem o nome de *fórmula estrutural plana*.

No caso do hidrogênio (H_2), a ligação envolve apenas um par de elétrons. Vejamos:

ligação existente no H_2 (covalente apolar)		
fórmula eletrônica	**fórmula estrutural**	**fórmula molecular**
H : H ↓ par de elétrons	H — H ↓ par de elétrons	H_2

Entretanto, uma ligação química entre átomos pode envolver mais de um par de elétrons. Não se preocupe, por enquanto, em saber o número de ligações que cada átomo faz – aprofundaremos nisso em outros momentos, como em Química Orgânica.

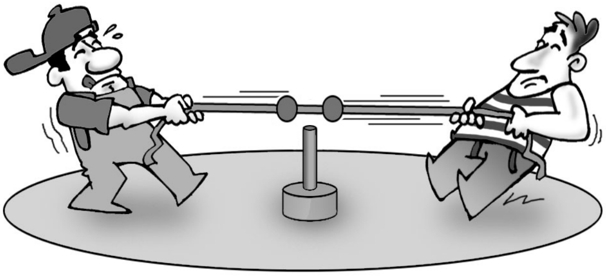
Dependendo da diferença de eletronegatividade, ela será também classificada em *apolar* ou *polar*. Por isso, tenha sempre em mente a "fila" de eletronegatividade apresentada.

Ligação covalente apolar

Ocorre quando apenas dois átomos de um mesmo elemento estiverem se ligando. O par de elétrons que estiver estabelecendo a ligação deve equidistar dos átomos, pois cada um deles atrai com a mesma intensidade o mesmo par de elétrons – mesma eletronegatividade.

A ligação existente no H_2, anteriormente representada, é uma típica covalente apolar. São também covalentes apolares as ligações existentes na moléculas diatômicas como o O_2, N_2, $C\ell_2$ etc.

Apolar é palavra composta, cujo prefixo grego, a, indica negação da palavra primitiva. Essa palavra, *polar*, indica o que fica junto aos polos. Assim, *apolar* significa que o par de elétrons não está junto aos polos. É como um cabo de guerra em que ambos os lados têm a mesma força e não conseguem deslocar o centro do cabo.



Como você pode imaginar a ligação apolar

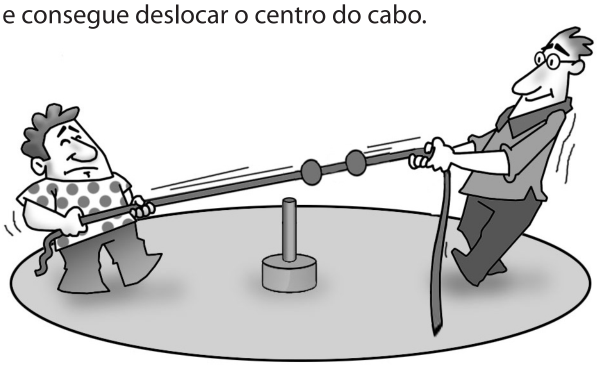
Uma ligação apolar também pode ocorrer entre átomos de diferentes elementos. A condição para isso é que ambos atraiam o mesmo par de elétrons com a mesma, ou quase a mesma, intensidade. Têm, então, a mesma, ou quase a mesma, eletronegatividade.

Como exemplo, temos as ligações C — H existentes no metano:

metano (ligações covalentes apolares)		
fórmula eletrônica	**fórmula estrutural**	**fórmula molecular**
H ·· H : C : H ·· H	H | H — C — H | H	CH_4

Ligação covalente polar

Quando um par de elétrons está prestes a estabelecer uma ligação química entre átomos, e entre esses átomos há considerável diferença de eletronegatividade, o posicionamento do par de elétrons depois de estabelecida a ligação não será mais simétrico. Novamente, um cabo de guerra, só que, neste, um dos lados tem maior força e consegue deslocar o centro do cabo.



Sugestão de como você pode imaginar a ligação polar

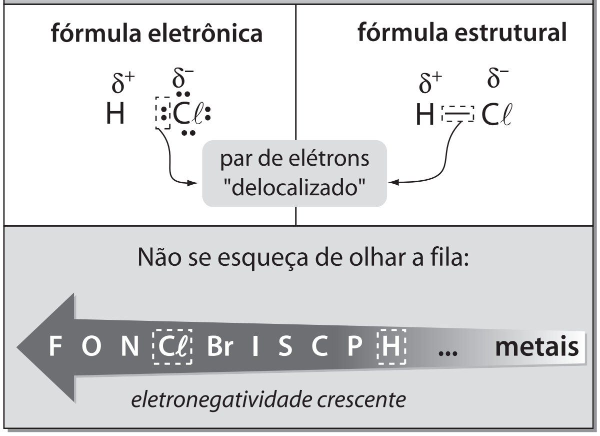
O átomo com maior eletronegatividade puxará para mais perto de si o par de elétrons. Isso fará com que este par de elétrons fique “delocalizado” (como se estivesse deslocado) para as *proximidades* de um dos átomos.

Há uma *polarização*. Um lado da partícula fica com uma maior densidade de carga negativa (maior eletronegatividade; polo negativo: δ^-), enquanto o outro (menos eletronegativo) fica com uma maior quantidade de cargas positivas (maior densidade de carga positiva, polo positivo: δ^+) em função do maior afastamento do par de elétrons.

> **Atenção!**
> Isso não significa desenvolvimento de carga real negativa (–) ou positiva (+).

Vejamos um exemplo:

$HC\ell$ (ligação covalente polar)


fórmula eletrônica
fórmula estrutural
δ^+ δ^-
H :Cℓ:
δ^+ δ^-
H — Cℓ
par de elétrons "delocalizado"
Não se esqueça de olhar a fila:
F O N Cℓ Br I S C P H ... metais
eletronegatividade crescente

Molécula

Quando átomos se ligam **compartilhando** elétrons, formando ligações covalentes polares ou apolares, constituindo um agrupamento de átomos, formam, digamos assim, o retrato fiel, em pequena escala, do que deve ser uma determinada substância. A esse “retrato fiel” chamamos *molécula*: a menor partícula formada por ligação covalente que representa uma substância.

Já a substância propriamente dita é um determinado conjunto de moléculas: uma miscelânea de moléculas semelhantes é o que seria o retrato, em grande escala, da substância.

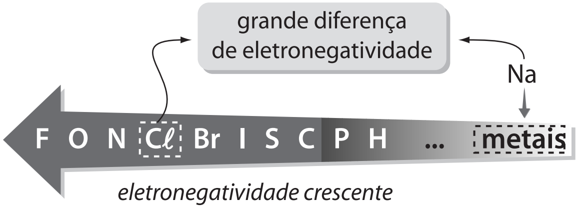
> **Lembre-se e não se confunda:**
> uma substância constituída por moléculas é chamada substância molecular.

Ligação iônica

Você já sabe que quando dois átomos estão ligados através do compartilhamento de par de elétrons, estes poderão ficar “delocalizados” para as proximidades de um dos átomos. Aquele que for mais eletronegativo atrairá mais intensamente o par de elétrons.

Pois bem. Caso a diferença de eletronegatividade seja muito acentuada entre os átomos que estão se ligando, de tal forma que um tenha forte tendência a receber elétrons (eletronegatividade elevada) e o outro tenha tendência a doar elétrons (menos eletronegativo), poderá acontecer que o átomo mais eletronegativo consiga incorporar na sua estrutura atômica o par de elétrons, de tal forma a desenvolver **carga real** negativa e se transformar num **ânion**. Em contrapartida, o outro átomo, o de baixa eletronegatividade, desenvolverá uma carga real positiva (**cátion**). As cargas criadas dessa maneira passam a se atrair mutuamente, com forças de atração coulombiana.[2]

A este tipo de ligação, na qual há uma grande diferença de eletronegatividade, dá-se o nome de *ligação iônica*. Um exemplo típico é o $NaC\ell$:


grande diferença de eletronegatividade
Na
F O N Cℓ Br I S C P H ... metais
eletronegatividade crescente

---

[2] Força que obedece à lei de Coulomb para cargas elétricas.

515-2

Se em um determinado composto existir uma ligação iônica, então haverá íons positivos (cátions) e negativos (ânions). Estes íons podem se referir a um elemento (Na^+, K^+, Mg^{2+}, $A\ell^{3+}$, $C\ell^-$, Br^-, S^{2-} etc.), como também a um agrupamento de átomos – neste caso, o íon é formado por elementos que se ligam por ligação covalente.

cátion	**ânion**
K^+	$C\ell^-$
composto iônico: $KC\ell$	

cátion	**ânion**
Na^+	NO_3^-
composto iônico: $NaNO_3$	

formado por ligações covalentes

cátion	**ânion**
Mg^{2+}	Br^-
composto iônico: $MgBr_2$	

cátion	**ânion**
Cu^+	S^{2-}
composto iônico: Cu_2S	

cátion	**ânion**
Ca^{2+}	CO_3^{2-}
composto iônico: $CaCO_3$	

formado por ligações covalentes

Observação

Na fórmula do composto iônico escreve-se primeiramente o elemento menos eletronegativo (o cátion) e depois o mais eletronegativo (o ânion).

Veja que curioso...

Nos exemplos anteriores, a fórmula indica quantos cátions e ânions estão presentes no composto. Repare que essas quantidades variam de um composto para outro, conforme variam as cargas dos íons.

No $MgBr_2$, por exemplo, há dois íons Br^- (cada um com uma carga negativa) para cada Mg^{2+} (que possui duas cargas positivas). As cargas dos dois Br^- anulam as duas cargas positivas do Mg^{2+}, de modo que o composto resultante é eletricamente neutro. E isso se repete nos outros casos mostrados...

Se não entendeu bem, fique tranquilo! Voltaremos a esse assunto – e com mais afinco – num outro momento.

Exercício

Identifique o(s) tipo(s) de ligação(ões) existente(s) nas espécies abaixo.

a) N_2

b) SO_2

c) Fe_2O_3

d) LiF

e) Na_2SO_4

Estudo orientado

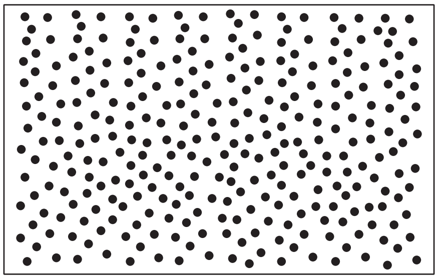
exercícios

1. (UNICAMP) “Os peixes estão morrendo porque a água do rio está sem oxigênio, mas nos trechos de maior corredeira a quantidade de oxigênio aumenta”. Ao ouvir essa informação de um técnico do meio ambiente, um estudante que passa pela margem do rio ficou confuso e fez a seguinte reflexão: “Estou vendo a água no rio e sei que a água contém, em suas moléculas, oxigênio; então como pode ter acabado o oxigênio do rio?”

a) Escreva a fórmula das substâncias mencionadas pelo técnico.

b) Qual é a confusão cometida pelo estudante em sua reflexão?

2. (UFMG) Observe a figura que representa a água no estado líquido.



Nessa figura, as bolinhas representam as moléculas formadas por átomos de hidrogênio e oxigênio.
Os intervalos entre essas bolinhas representam

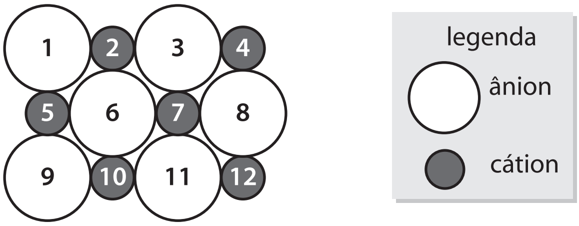
a) ar.
b) espaços vazios.
c) forças de atração.
d) oxigênio.
e) vapor de água.

3. (Mack) Se o caráter iônico da ligação entre dois ou mais átomos de elementos químicos diferentes é tanto maior quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre eles, a alternativa que apresenta a substância que possui caráter iônico mais acentuado é:

(números atômicos: H = 1; F = 9; Na = 11; K = 19 e I = 53)

a) NaI
b) F_2
c) HI
d) KI
e) KF

4. (UFMG) A figura representa uma seção plana de um cristal iônico, como $Na^+C\ell^-(s)$ ou $Ca^{2+}O^{2-}(s)$. Os íons foram numerados para facilitar a sua identificação.



Considerando-se o modelo de ligação para compostos iônicos e os íons representados, é CORRETO afirmar que:

a) o ânion 6 apresenta ligações iônicas de mesma força com os cátions 2, 5, 7 e 10.
b) o par de íons 2-6, no caso do cristal de $Ca^{2+}O^{2-}$, está ligado por duas ligações iônicas.
c) o ânion 1 não apresenta interação eletrostática com o cátion 7.
d) o par de íons 1-5 está ligado ao par de íons 2-6 por uma interação entre dipolos permanentes.

roda de leitura

Propriedades dos compostos iônicos

A intensa força de atração entre as espécies carregadas, cátions e ânions, presentes nos compostos iônicos explica por que têm elevadas temperaturas de fusão, já que é necessária grande quantidade de energia para romper tais forças de atração. Por esta razão, tais compostos são sólidos nas condições ambientes.

No estado líquido (temperaturas acima da temperatura de fusão), conduzem bem a corrente elétrica, pois na fusão a estrutura cristalina se desfaz (se "arrebenta"), e os íons se separam. Assim, no estado líquido esses compostos podem ser vistos como um "mar" de cargas positivas e negativas.

exercícios

5. (VUNESP) Duas substâncias sólidas X e Y apresentam as propriedades listadas na tabela:

propriedades	substância	
	X	Y
solubilidade em água	solúvel	insolúvel
solubilidade em $CC\ell_4$	insolúvel	solúvel
ponto de fusão (°C)	880	114
condutividade elétrica no estado sólido	não conduz	não conduz
condutividade da solução em solvente adequado	conduz	não conduz

Baseando-se nessas informações, pode-se dizer que:

a) X é substância molecular e Y é substância iônica.
b) X é substância iônica e Y é substância molecular.
c) X é substância metálica e Y é substância iônica.
d) X e Y são substâncias moleculares.
e) X e Y são substâncias iônicas.

6. (Mack) Se comparado à água, o cloreto de sódio possui ponto de fusão ________, em consequência da ________ entre ________ .
Os termos que preenchem correta e ordenadamente as lacunas acima são:

(dados os números atômicos: Na = 11 e Cℓ = 17)

a) elevado - forte atração - suas moléculas
b) mais baixo - fraca atração - seus íons
c) mais elevado - fraca atração - seus átomos
d) muito baixo - forte atração - seus íons
e) elevado - forte atração - seus íons

7. (UFMG) Existem algumas propriedades que são adequadas para caracterizar os sólidos iônicos, uma vez que a grande maioria desses sólidos apresenta essas propriedades. Outras propriedades não são adequadas para esse fim, pois podem existir sólidos iônicos que não apresentem essas outras propriedades.
Considere o conjunto dos sólidos iônicos. Entre as propriedades relacionadas, indique a que não será exibida por um grande número de sólidos.

a) Apresentar altas temperaturas de fusão.
b) Conduzir corrente elétrica quando fundido.
c) Ser isolante térmico e elétrico em estado sólido.
d) Ser solúvel em água.

8. (UFMG) Após testar algumas propriedades de três gases, um estudante organizou o quadro abaixo, mas cometeu erros ao transcrever os resultados dos testes:

testes	gases		
	NH_3	CH_4	O_2
solubilidade em água	muito solúvel	comparável à do NH_3	comparável à do NH_3
pH da solução	> 7	teste não realizado	teste não realizado
inflamabilidade	teste não realizado	inflamável	inflamável

A alternativa que apresenta o número de erros cometidos na tabela é:

a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
e) mais de 3

roda de leitura

Ligação metálica

As ligações metálicas ocorrem tipicamente nos... metais, como não poderia deixar de ser. Nestes, por exemplo, sódio e alumínio, cada átomo está ligado a outros 8 e 12 átomos, respectivamente. Formam agrupamentos com ordenação geométrica muito bem definida, ao que chamamos retículos cristalinos.

E qual é a participação dos elétrons na formação de figuras geométricas? Afinal de contas, já vimos que as ligações químicas são estabelecidas aos pares de de elétrons.

Pois é... estamos diante de um novo tipo de ligação: ligações metálicas. A natureza delas é bem diferente das demais vistas. Nas ligações metálicas, os elétrons de valência[3] *estão tão fracamente ligados ao átomo, que conseguem se desprender dele e passear pelo retículo cristalino, formando uma nuvem eletrônica em contínuo trânsito. Esses elétrons são chamados de elétrons livres.*

Esse desprendimento dos elétrons de valência confere aos átomos cargas reais positivas (prótons) fixas na estrutura geométrica, que atraem fortemente ("desesperadamente") os elétrons restantes. Assim, diferentemente do que ocorre nas ligações covalentes e iônicas, não há nas ligações metálicas uma orientação espacial bem definida das nuvens eletrônicas.

Propriedades dos metais

Várias importantes propriedades dos metais podem ser entendidas a partir da compreensão da natureza das ligações metálicas.

I. Bons condutores de eletricidade

II. Elevada densidade

III. Bons condutores térmicos

IV. São maleáveis e dúcteis

Os metais são maleáveis, podem ser moldados sem se quebrar, e dúcteis, podem ser transformados em fios. O ouro tem estas propriedades bastante pronunciadas. Para se ter uma ideia, é possível confeccionar lâminas de ouro quase transparentes: com 30 g de ouro, pode-se fazer uma lâmina de 15 m^2, e com apenas 1 g de ouro é possível fazer um fio de 3 km de comprimento.

exercícios

9. (UFMG) Um material sólido tem as seguintes características:
- não apresenta brilho metálico;
- é solúvel em água;
- não se funde quando aquecido a 500°C;
- não conduz corrente elétrica no estado sólido;
- conduz corrente elétrica em solução aquosa.
Com base nos modelos de ligação química, pode-se concluir que, provavelmente, trata-se de um sólido

a) iônico.
b) covalente.
c) molecular.
d) metálico.

10. (ITA) Dentre as afirmações abaixo, qual é aquela que contém a afirmação falsa relativa à natureza das ligações químicas?

a) todas as ligações químicas têm em comum elétrons atraídos simultaneamente por núcleos positivos.
b) ligações químicas têm em geral um caráter intermediário entre a ligação covalente pura e/ou a ligação iônica pura e/ou a ligação metálica pura.
c) ligação química representa um compromisso entre forças atrativas e repulsivas.
d) ligações metálicas são ligações covalentes fortemente orientadas no espaço.
e) ligação covalente implica compartilhamento de pares de elétrons por dois átomos.

11. (E.E.Mauá) Uma substância A conduz corrente elétrica quando fundida ou quando em solução aquosa. Outra substância B só a conduz em solução de solvente

---

[3] Elétrons da camada mais externa do átomo, que podem entrar e sair da eletrosfera mais facilmente.

apropriado e uma terceira C a conduz no estado sólido. Qual é o tipo de ligação existente em cada uma das substâncias A, B e C?

12. (UFMG - modif.) Considere o quadro abaixo:

tipo de sólido	partículas unitárias	temperatura de fusão	exemplos
molecular	átomos ou moléculas	baixa a moderadamente baixa	IV
iônico	íons	III	sal de cozinha, sulfato de cobre
covalente	II	alta	diamante, quartzo
I	átomos	baixa a muito alta	ferro e cobre metálicos

A alternativa que apresenta um preenchimento incorreto da lacuna é:

a) I – metálico
b) II – átomos
c) III – baixa
d) IV – naftaleno ($C_{10}H_8$), iodo (I_2) e gelo
e) todos os preenchimentos estão incorretos.

13. (VUNESP) As substâncias X, Y e Z, sólidas a temperatura ambiente, apresentam as propriedades físicas resumidas na tabela adiante.
Com base nestes dados, conclui-se que:

testes	X	Y	Z
solubilidade em água	solúvel	insolúvel	insolúvel
condutividade elétrica do sódio	não conduz	conduz	não conduz
condutividade elétrica no estado fundido	conduz	conduz	não conduz
condutividade elétrica em solução aquosa	conduz	—	—

a) X é uma substância iônica; Y e Z são substâncias covalentes.
b) X é uma substância iônica; Y é um metal e Z é uma substância covalente.
c) X é uma substância covalente; Y e Z são substâncias iônicas.
d) X e Y são substâncias covalentes e Z é uma substância iônica.
e) X, Y e Z são substâncias iônicas.

pesquisar e ler

GILMORE, Robert. *Alice no País do Quantum*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

Alice, durante suas aventuras, depara com diversos aspectos, e conceitos, de mundo quântico. A linguagem nítida e acessível acerca dos conceitos essenciais da Mecânica Quântica torna esse livro uma boa introdução para aqueles que gostariam de enveredar pelo assunto.

senha

O óleo comestível não se mistura com a água.

O vinagre se mistura com a água, mas não com o óleo.

A benzina se dissolve na gasolina.

O álcool se dissolve na água e na gasolina.

Essa mãe natureza...

A verdade é sempre um argumento mais forte.

Sófocles

Uma característica importante: a polaridade da molécula

Quando os elétrons envolvidos numa ligação são atraídos com diferentes intensidades, as substâncias terão uma certa polaridade.

Em vários momentos do curso, você encontrará situações nas quais será necessário reconhecer se uma substância é polar ou apolar. Determinar a polaridade de uma molécula não é uma tarefa fácil: requer "ferramentas" matemáticas (vetores) que, em muitas situações, são difíceis de lidar. Por isso temos, a seguir, algumas dicas para você reconhecer a polaridade de algumas substâncias muito importantes:

I. Para moléculas diatômicas (com apenas dois átomos):
- se os **átomos** forem **"iguais"** (ex.: H_2; O_2; N_2 – não há diferença de eletronegatividade) ⇒ molécula **apolar**;
- se os **átomos** forem **"diferentes"** (ex.: $HC\ell$; HF – há diferença de eletronegatividade) ⇒ molécula **polar**.

II. A água (H_2O) é uma molécula fortemente **polar**.

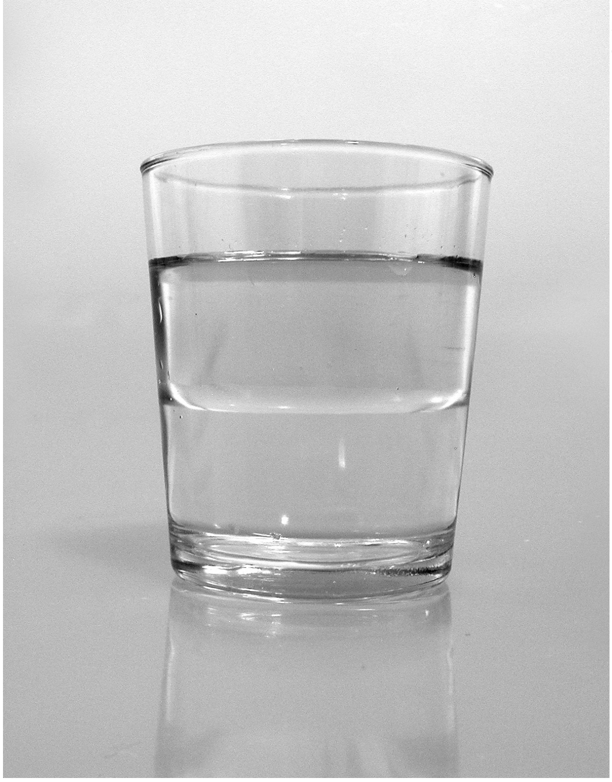
III. Os **hidrocarbonetos** (compostos que apresentam apenas átomos de carbono e hidrogênio, exemplo: CH_4, C_2H_2, C_6H_6) de um modo geral são **apolares**.

IV. Geralmente quando na molécula houver ligações **H — O**; **H — N** ou **H — F**, a molécula será **polar** (ex.: H_2O; NH_3).

CJT/Zapt

Água e etanol

CJT/Zapt



Água e óleo

Polaridade e solubilidade: semelhante dissolve semelhante

Pois é... Umas das implicações mais interessantes do entendimento sobre ligações químicas, sobre seu caráter polar e apolar, é a compreensão de um fenômeno bastante comum.

Duas substâncias líquidas polares conseguem alto grau de solubilização, porque os dipolos (um polo positivo e o outro negativo) existentes nas diferentes moléculas interagem, o que as torna miscíveis.

Se, por outro lado, tentamos misturar uma substância polar (água) com outra apolar (óleo), os dipolos da substância polar não interagem com as moléculas da substância apolar. Estas se comportam como se fossem indiferentes às atrações e repulsões dos polos positivos e negativos.

Não se esqueça!

Substância polar dissolve bem outra substância também polar e dissolve pouco (ou muito pouco) uma substância apolar.

Substância apolar dissolve bem outra substância também apolar e dissolve pouco (ou muito pouco) uma substância polar.

Forças intermoleculares (entre moléculas) ou Forças de Van der Waals

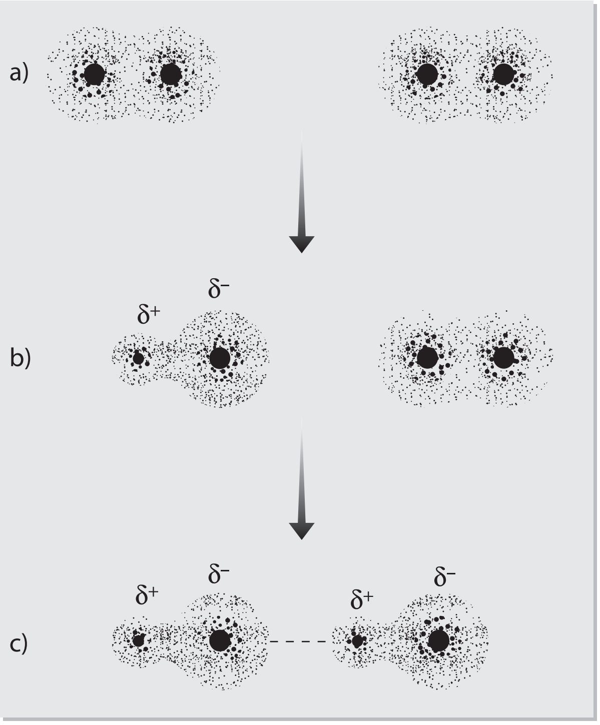
Vimos que a menor porção de uma substância que pode existir livremente e que preserva a identidade da própria substância é a molécula.

Frequentemente, entretanto, quando tais porções encontram-se juntas às outras da mesma substância, ocorrem interações entre elas. Tais forças são conhecidas por *Forças de Van der Waals*.

Como dependem muito da distância entre as moléculas, elas não assumem destaque no estado gasoso, quando as moléculas estão mais distantes umas das outras. Mas nos sólidos e líquidos as coisas mudam de figura: existem com muita frequência e podem ser muito intensas. Vejamos alguns casos bem típicos.

Forças *entre* moléculas apolares

À medida que duas moléculas apolares se aproximam, também se aproximam suas nuvens eletrônicas, as eletrosferas dos átomos mais externos. Essas nuvens têm cargas negativas e tendem a se repelir. Tal repulsão força uma perturbação momentânea e as nuvens eletrônicas se deformam. Observe as figuras a seguir.



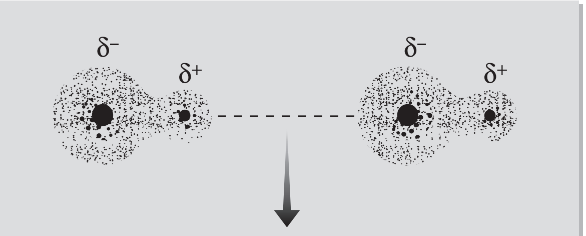
a) moléculas apolares;
b) aproximação de duas moléculas apolares e deformação da nuvem eletrônica de uma delas;
c) deformação induzida da nuvem eletrônica na outra molécula apolar (a força de atração entre as duas moléculas está representada pela linha tracejada).

Essas deformações geram *dipolos temporários*, também chamados de *dipolos induzidos*. Os dipolos temporários irão atrair outros dipolos de moléculas vizinhas orientados contrariamente.

As forças de atração entre esses dipolos induzidos são (muito) fracas quando comparadas com as forças de atração entre dipolos permanentes, típicas de moléculas polares.

Forças entre moléculas polares (dipolo-dipolo)

Você sabe que, quando uma molécula é polarizada, ela tem uma maior densidade de carga negativa de um lado (δ^-), enquanto o outro lado fica carregado positivamente (δ^+). Por isso, pode ser representada como um dipolo. Os dipolos interagem entre si; o polo positivo de uma molécula se aproxima do polo negativo da vizinha, e assim sucessivamente. Veja a figura abaixo.



interação dipolo-dipolo entre moléculas permanentemente polares (ex.: HCℓ)

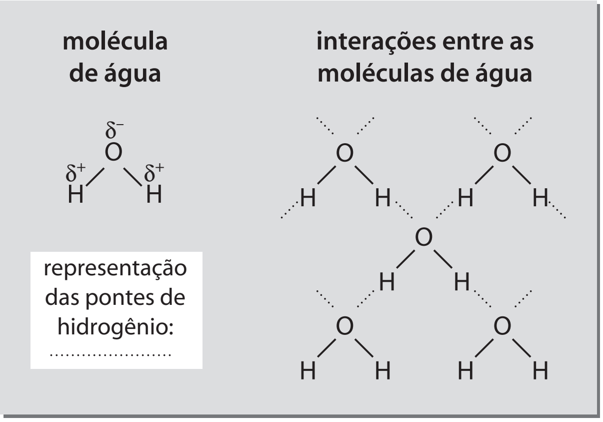
Tais forças são tão mais intensas (e têm maior importância na caracterização de várias propriedades da substância) quanto mais polarizada for a molécula.

Ligações ou pontes de hidrogênio: caso especialíssimo de forças entre moléculas polares

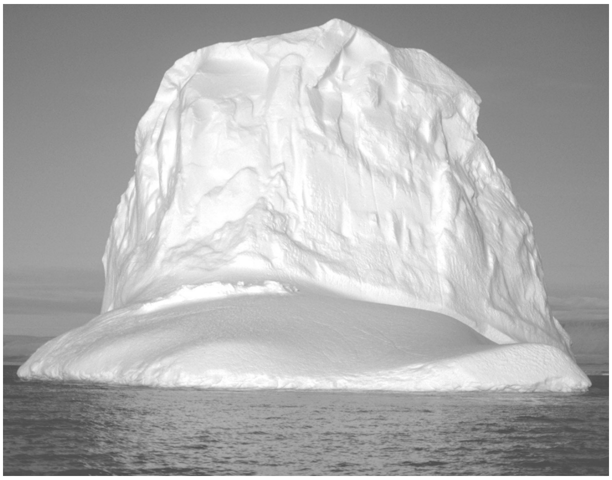
Quando átomos de hidrogênio estão ligados a átomos de flúor, de oxigênio ou de nitrogênio, há uma notória diferença de eletronegatividade. O par de elétrons que faz a ligação entre o hidrogênio e cada um desses três átomos está muito "delocalizado" para as proximidades do flúor, do oxigênio e do nitrogênio, que são muito mais eletronegativos que o hidrogênio.

Nestes casos, o hidrogênio fica bastante polarizado positivamente, enquanto os demais átomos ficam polarizados negativamente.

Como decorrência da intensa polarização da molécula, há também uma forte atração elétrica entre os polos de cargas opostas, ao que chamamos de pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio constituem um caso particular, em que forças intermoleculares, dipolo-dipolo, atuam intensamente. A figura a seguir ilustra este texto usando a molécula da água como exemplo.


molécula de água
δ⁻
O
δ⁺
δ⁺
H
H
interações entre as moléculas de água
representação das pontes de hidrogênio: ....

Estabelecimento de pontes de hidrogênio entre as moléculas da água, que são dipolos permanentes. Lembre-se de que esta representação é planar (plano da folha); considere que as moléculas efetivamente interagem no espaço – a interação de uma molécula se dá com muitas e muitas outras moléculas.


Corel Stock Photo

A geometria (angular) das moléculas de água e a disposição espacial delas, devido às pontes de hidrogênio existentes, na água sólida implicam uma menor densidade do gelo, que, portanto, flutua na água líquida.

Forças de atração intermolecular e os estados físicos

Vimos que as substâncias podem existir (e até coexistir) em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Tanto a fusão (passagem do estado sólido para o líquido) quanto a ebulição (passagem do estado líquido para o gasoso) de uma substância ocorrem a uma temperatura constante: *a temperatura* (ponto) *de fusão* (T_F) e a *temperatura* (ponto) *de ebulição* (T_E).

Pois saiba que tais temperaturas, de ebulição e fusão, são explicadas pelas forças de atração e repulsão que agem entre as partículas e, por conseguinte, por que algumas substâncias são sólidas, outras líquidas e outras gasosas nas condições ambientes.

Nos compostos iônicos, por exemplo, as forças de atração são muito intensas, o que explica o fato de esses compostos serem sempre sólidos nas condições ambientes.

Já nas substâncias moleculares, que são formadas exclusivamente por ligações covalentes, a intensidade das forças de atração varia muito e, por esta razão, estas substâncias podem ser encontradas no estado sólido, outras no estado líquido ou gasoso. A água, por exemplo, pode existir em mais de um estado físico simultaneamente, dependendo das condições, pode coexistir até nas três.

Exercícios

1. Qual das substâncias abaixo, no estado líquido, apresenta maior temperatura de ebulição?

a) CH_4
b) N_2
c) HCl
d) H_3C-OH
e) H_3C-CH_3

2. (UELondrina) Numa prova, um estudante afirmou: "A gasolina é um elemento químico mais volátil[1] do que a água, porque na água as moléculas se unem mais fortemente do que na gasolina. Por serem líquidos apolares, ambos são perfeitamente miscíveis." Quantos erros o aluno cometeu?

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

Estudo orientado

exercícios

1. (PUC-SP) As forças de London, também denominadas forças de dispersão, representam um dos tipos de forças intermoleculares e podem ser atribuídas:

a) à atração decorrente da existência de íons de carga oposta.
b) à atração proveniente do fato de a substância apresentar dipolos permanentes.

---

[1] Evapora, nas mesmas condições de pressão e temperatura, mais facilmente.

c) à atração que resulta do fato de a substância apresentar pontes de hidrogênio.
d) à atração decorrente de flutuações momentâneas que ocorrem nas nuvens eletrônicas.
e) às diferenças de eletronegatividade entre os átomos.

2. Você sabe que um dos modos de se separar o sal do açúcar quando no estado sólido é por meio de fusão fracionada. A mistura é aquecida até altas temperaturas; o material de menor temperatura de fusão funde em primeiro lugar, deixando o outro no estado sólido. Se você souber que o açúcar é um composto molecular e o sal de cozinha é um composto iônico (onde, como já dissemos, as forças de atração são muito intensas), diga: qual dos materiais você espera que funda em primeiro lugar?

3. Você sabe que o gelo flutua na água porque tem menor densidade do que a água líquida. Queremos saber agora por que o gelo tem menor densidade e qual é a importância dessa propriedade.

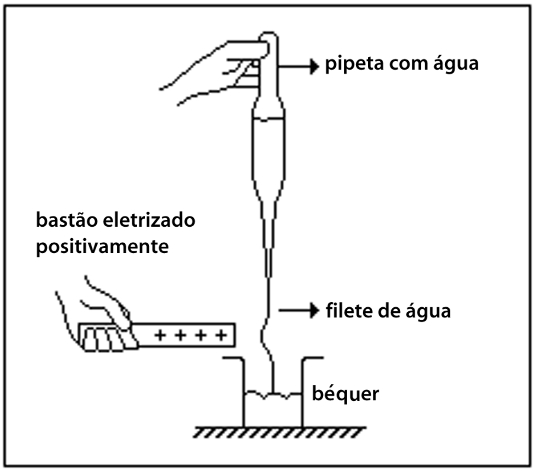
4. (ITA) Sobre a temperatura de ebulição de um líquido é feita a afirmação:

Aumenta com o aumento da força da ligação química INTERmolecular.

CERTO ou ERRADO? Justifique.

5. (UERJ) Água e etanol são dois líquidos miscíveis em quaisquer proporções devido a ligações intermoleculares, denominadas:
a) iônicas.
b) pontes de hidrogênio.
c) covalentes coordenadas.
d) dipolo induzido - dipolo induzido.

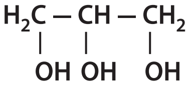
6. (UERJ) O experimento a seguir mostra o desvio ocorrido em um filete de água quando esta é escoada através de um tubo capilar.



Considerando suas ligações interatômicas e suas forças intermoleculares, a propriedade da água que justifica a ocorrência do fenômeno consiste em:
a) ser um composto iônico.
b) possuir moléculas polares.
c) ter ligações covalentes apolares.
d) apresentar interações de Van der Waals.

7. (UNIRIO) A mãe de Joãozinho, ao lavar a roupa do filho após uma festa, encontrou duas manchas na camisa: uma de gordura e outra de açúcar. Ao lavar apenas com água, ela verificou que somente a mancha de açúcar desaparecera completamente. De acordo com a regra segundo a qual "semelhante dissolve semelhante", assinale a opção que contém a força intermolecular responsável pela remoção do açúcar na camisa de Joãozinho.
a) Ligação iônica.
b) Ligação metálica.
c) Ligação covalente polar.
d) Forças de London.
e) Ponte de hidrogênio.

8. (UNICAMP) Na produção industrial de panetones, junta-se à massa o aditivo químico U.I. Este aditivo é a glicerina, que age como umectante, ou seja, retém a umidade para que a massa não resseque demais. A fórmula estrutural da glicerina (propanotriol) é:

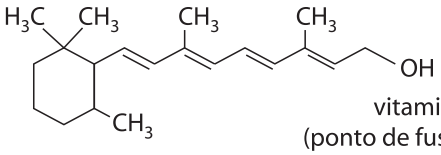


$$\underset{OH}{\underset{|}{H_2C}} - \underset{OH}{\underset{|}{CH}} - \underset{OH}{\underset{|}{CH_2}}$$

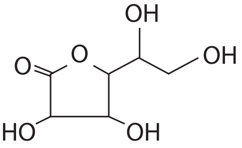
a) Represente as ligações entre as moléculas de água e a de glicerina.
b) Por que, ao se esquentar uma fatia de panetone ressecado, ela amolece, ficando mais macia?

9. (FUVEST–modificado) Considere as moléculas de HF, HCℓ, H_2O (angular), H_2, O_2 e CH_4 (tetraédrica). Classifique essas moléculas em dois grupos: moléculas polares e moléculas não polares.

10. (FUVEST)



vitamina A
(ponto de fusão = 62°C)



vitamina C
(ponto de fusão = 193°C)

Uma das propriedades que determina maior ou menor concentração de uma vitamina na urina é a sua solubilidade em água.

a) Qual dessas vitaminas é mais facilmente eliminada na urina? Justifique.
b) Dê uma justificativa para o ponto de fusão da vitamina C ser superior ao da vitamina A.

11. O quadro a seguir mostra as temperaturas de ebulição de algumas substâncias:

substância	temperatura de ebulição (°C)
etano, C_2H_6	–88
propano, C_3H_8	–44
pentano, C_5H_{12}	36

a) que argumento você encontra para justificar o aumento da temperatura de ebulição dos compostos acima?
b) que valor você esperaria para a temperatura de ebulição do butano, C_4H_{10}?

roda de leitura

Sobre a importância das pontes de hidrogênio

Veja o que diz um consagrado pesquisador da atualidade...

É uma das ligações químicas mais importantes no mundo, pois seus efeitos abrangem desde a operação do código genético (as fitas da dupla hélice de DNA são unidas por pontes de hidrogênio) até a dureza da madeira (as tiras de celulose são mantidas firmemente presas umas às outras por robustas e numerosas pontes de hidrogênio) e – o que nos interessa – as propriedades da água. Pois as moléculas de água são tão leves que, se não fosse pelas pontes de hidrogênio formadas entre elas, a água seria um gás. Ao invés de poços, lagos e oceanos de um líquido precioso, haveria um céu úmido cheio de água gasosa e, embaixo dele, uma terra árida.

P. W. Atkins. "O fascínio da água". In: J. Brochman e K. Matson (org.), *As coisas são assim: pequeno repertório científico do mundo que nos cerca*. São Paulo: Cia. das Letras, 1997, p. 53.

senha

... Há todas as indicações de que na simpaticotonia os nervos autônomos da parede posterior se retraem, reduzindo a resistência da membrana mucosa ao ataque do ácido. A úlcera gástrica como subproduto de uma perturbação afetiva crônica é tão frequente que não pode haver mais dúvida quanto à sua natureza psicossomática.

W. Reich, *A função do Orgasmo*. 17. ed. São Paulo: Brasiliense, 1975, p. 301.

> *From his results the author concluded that electrolytes, when dissolved in water, become to varying degrees split or dissociated into electrically opposite positive and negative ions. The degree to which this dissociation occurred depended above all on the nature of the substance and its concentration in the solution – being more developed the greater the dilution[1].*
>
> **http://kristall.lan.krasu.ru/Science/Men/Arrenius/Arrhenius.pdf**

Agrupamento de compostos e a mania de classificação

É incrível como a mania de agrupar para classificar está arraigada no nosso modo de pensar e agir. Se, de um lado, muitas vezes nos ajuda a entender os fenômenos e a nos comunicar melhor, às vezes...

Para não perder a mania, mas com a melhor das intenções, em Química (olha aí de novo a classificação) também reunimos compostos com propriedades semelhantes que constituirão os **grupos**.

Os dois primeiros agrupamentos, você já (esperamos) conhece: os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos.

Dentro de cada um desses grandes grupos, existem as subclassificações em ***funções***. Dos compostos orgânicos você já conhece, por exemplo, os pertencentes às funções hidrocarbonetos e alcoóis. Os compostos inorgânicos também estão agrupados em diferentes funções. Veremos agora os ácidos, as bases e os sais. Deixamos os óxidos para o **Estudo orientado**.

Ácidos segundo Arrhenius

Uma das maneiras de classificar uma substância como ácido é analisar seu comportamento em solução aquosa[2].

Alguns compostos moleculares reagem com a água produzindo íons. Esse fenômeno é chamado de **ionização** (*"produção de íons"*). Vejamos o que ocorre com o $HC\ell$:

$$HC\ell(g) \xrightarrow{H_2O(\ell)} H^+(aq) + C\ell^-(aq)$$

Por essa equação, o $HC\ell$ liberou um cátion H^+, restando o ânion $C\ell^-$.

Nessa interpretação, a água é o meio de ocorrência da separação.

Pela análise de soluções aquosas, Arrhenius sugere:

> *Ácido* é todo eletrólito que, em *solução aquosa*, produz ou aumenta a concentração do cátion $\mathbf{H^+}$.

Podemos representar a reação de forma simplificada, à maneira de Arrhenius:

$$\boxed{\text{ácido} \xrightarrow{H_2O} H^+ + \text{ânion}}$$

> **Dica!**
>
> A fórmula dos típicos ácidos inorgânicos começa com **H**. Por exemplo: $\mathbf{H}C\ell$, $\mathbf{H}NO_3$, $\mathbf{H}_2SO_4$, $\mathbf{H}_3PO_4$...

Observe no quadro a seguir a representação da ionização total de alguns ácidos:

$$HC\ell(g) \xrightarrow{H_2O\ (\ell)} H^+(aq) + C\ell^-(aq)$$

$$HNO_3(\ell) \xrightarrow{H_2O\ (\ell)} H^+(aq) + NO_3^-(aq)$$

$$H_2S(g) \xrightarrow{H_2O\ (\ell)} 2\ H^+(aq) + S^{2-}(aq)$$

$$H_2SO_4(\ell) \xrightarrow{H_2O\ (\ell)} 2\ H^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$$

$$H_3PO_4(\ell) \xrightarrow{H_2O\ (\ell)} 3\ H^+(aq) + PO_4^{3-}(aq)$$

Perceba que o valor da carga dos ânions formados é numericamente igual ao número de hidrogênios que se ionizam!

Muitos ácidos estão presentes em nosso dia a dia: vamos a eles.

Reconhecendo alguns ácidos importantes

Em relação à nomenclatura dos ácidos inorgânicos, atente para o fato de que os ácidos que *não* possuem átomos de oxigênio em suas estruturas têm seus nomes terminados por **ídrico**. Diferentemente, os ácidos que possuem átomos de oxigênio têm seus nomes terminados por **ico** ou **oso**.

Já os ânions liberados na ionização têm nomes muito parecidos aos ácidos dos quais derivaram. Por exemplo, se um ácido tem seu nome terminado por *ídrico*, o nome de seu respectivo ânion terá a terminação **eto**, em vez de ídrico. Do mesmo modo, se o ácido tem seu nome terminado por *ico*, o nome de seu respectivo ânion terminará em **ato**.

---

[1] De seus resultados, o autor [Arrhenius] concluiu que eletrólitos, quando dissolvidos em água, fazem variar o grau de cisão ou dissociação entre íons eletricamente opostos, positivos e negativos. O grau em que essa dissociação ocorre depende, acima de tudo, da natureza da substância e de sua concentração na solução – sendo tanto mais desenvolvido quanto maior for a diluição.

[2] Muito do que se vai falar faz parte do trabalho do químico sueco Svante August Arrhenius (1859-1927) datado de 1884: Recherches sur la conductibilité galvanique des électrolytes (Investigação sobre a condutividade galvânica dos eletrólitos – susbstância que aumenta a condutibilidade elétrica da água quando em solução; a corrente elétrica na solução aquosa formada decorre do contínuo movimento dos íons (cátions e ânions) ali presentes.).

A tabela abaixo reúne alguns ácidos inorgânicos, e seus respectivos ânions, de grande importância.

fórmula molecular	nome da solução aquosa da substância	ânion conjugado
HF	ácido fluor**ídrico**	F^- fluor**eto**
$HC\ell$	ácido clor**ídrico**	$C\ell^-$ clor**eto**
HBr	ácido brom**ídrico**	Br^- brom**eto**
HI	ácido iod**ídrico**	I^- iod**eto**
H_2S	ácido sulfídr**ico**	S^{2-} sulf**eto**
HCN	ácido cianídr**ico**	CN^- cian**eto**
$\langle H_2CO_3 \rangle$ instável	ácido carbôn**ico**	CO_3^{2-} carbon**ato**
HNO_3	ácido nítr**ico**	NO_3^- nitr**ato**
H_3PO_4	ácido fosfór**ico**	PO_4^{3-} fosf**ato**
H_2SO_4	ácido sulfúr**ico**	SO_4^- sulf**ato**
$HC\ell O_3$	ácido clór**ico**	$C\ell O_3^-$ clor**ato**

Você que está muito atento deve ter percebido que os nomes de todos os ácidos da tabela terminaram em **ídrico** ou **ico**. Talvez esteja se perguntando:

não existem ácidos com
terminações diferentes?

Que curiosidade, hein?! Existem outros ácidos e terminações, sim. Mas devagar com o andor que o santo também é de barro. Ao longo do curso, nas raríssimas vezes em que for necessário, apresentaremos mais alguns ácidos inorgânicos. Por enquanto, registre bem as informações anteriores e atente para os exercícios desta aula.

Bases segundo Arrhenius

No caso dos ácidos, vimos que a espécie característica, em solução aquosa, é o íon H^+. Para o caso das bases, o íon característico é o OH^-. Utilizando o critério de Arrhenius para as bases, fica estabelecido que:

Base é todo eletrólito que ***em solução aquosa*** libera como ânion o OH^- (hidroxila).

As bases típicas são compostos iônicos – devido à enorme diferença de eletronegatividade existente entre o cátion (comumente um metal) e o ânion. Sofrem dissociação iônica (o cátion se separa do ânion).

Cuidado!

Nem toda espécie que é classificada como base apresenta necessariamente o íon OH^- na sua estrutura! Veja, por exemplo, a reação do NH_3 com água:

$$NH_3(g) + H_2O(\ell) \rightarrow NH_4^+(aq) + OH^-(aq),$$

e essa reação caracteriza o NH_3 como base de Arrhenius!

Reconhecendo algumas bases importantes

Para reconhecer as bases, precisamos saber como é o "jeitão" da fórmula iônica e do nome delas. Não entre em pânico... relaxe, é tudo bem simples. Vejamos.

A fórmula geral da maioria das bases é do tipo $\mathbf{X(OH)_P}$, em que **X** é o cátion e **P** é numericamente igual à valência do cátion – informa a quantidade de OH^- liberada na dissociação da base (obs.: quando a hidroxila não aparecer entre parênteses seguidos de **P**, fica subentendido que P = 1):

$$NaOH(s) \xrightarrow{H_2O(\ell)} Na^+(aq) + OH^-(aq)$$

$$Cu(OH)_2(s) \xrightarrow{H_2O(\ell)} Cu^{2+}(aq) + 2OH^-(aq)$$

$$A\ell(OH)_3(s) \xrightarrow{H_2O(\ell)} A\ell^{3+}(aq) + 3OH^-(aq)$$

Para denominar a grande maioria das bases, basta respeitar a seguinte regra:

hidróxido de ________________
nome do cátion

Observação

No caso de um elemento poder formar mais de um tipo de cátion, como Cu^+ e Cu^{2+}, o nome da base deve vir seguido do valor numérico da carga do cátion expresso em algarismos romanos. Assim, teremos: $CuOH \Rightarrow$ hidróxido de cobre (I); $Cu(OH)_2 \Rightarrow$ hidróxido de cobre (II).

As tabelas a seguir apresentam exemplos de bases:

fórmula molecular	nome da solução aquosa da substância	cátion dissociado
NaOH	hidróxido de sódio	Na^+ sódio
KOH	hidróxido de potássio	K^+ potássio
$Mg(OH)_2$	hidróxido de magnésio	Mg^{2+} magnésio
$Ca(OH)_2$	hidróxido de cálcio	Ca^{2+} cálcio

fórmula molecular	nome da solução aquosa da substância	cátion dissociado
$Fe(OH)_3$	hidróxido de ferro (III) (existem Fe^{2+} e Fe^{3+})	Fe^{3+} ferro (III)
$A\ell(OH)_3$	hidróxido de alumínio	$A\ell^{3+}$ alúminio
NH_4OH	hidróxido de amônio	NH_4^+ amônia
$Cu(OH)_2$	hidróxido de cobre (II)	Cu^{2+} cobre (II)
$Zn(OH)_2$	hidróxido de zinco (II)	Zn^{2+} zinco (II)

Sais segundo Arrhenius

Os sais, pelo critério de Arrhenius, formam um conjunto de substâncias, assim como os ácidos e as bases. O grupo se chama sais devido ao seu mais famoso integrante, o $NaC\ell$, que desde a Antiguidade é chamado de sal. Os soldados romanos recebiam o seu "salarium" em sal. Daí o nome.

Tome cuidado, pois apesar de terem características comuns, como veremos, nem todo sal tem o sabor salgado tradicionalmente conhecido.

Mas que propriedade uma substância deve ter para ser classificada como sal?

Pelo critério de Arrhenius, fica estabelecido que:

> **sal** é todo eletrólito que em ***solução aquosa*** libera pelo menos um cátion diferente do H^+ e pelo menos um ânion diferente do OH^-.

Informalmente, podemos dizer que:

> Um sal é formado por cátions e ânions que não sejam simplesmente H^+ e/ou OH^-. Quando sais se dissolvem em água, se dissociam e produzem íons.

Vejamos alguns exemplos:

$$NaC\ell(s) \xrightarrow{H_2O(\ell)} Na^+(aq) + C\ell^-(aq)$$

$$NaHCO_3(s) \xrightarrow{H_2O(\ell)} Na^+(aq) + HCO_3^-(aq)$$

$$CaC\ell_2(s) \xrightarrow{H_2O(\ell)} Ca^{2+}(aq) + 2C\ell^-(aq)$$

Pelos exemplos , achamos que você já percebeu (e se não percebeu, repare agora) que a fórmula iônica de um sal pode ser representada por $\mathbf{X_qY_p}$, em que:

- **X** é o cátion, **Y** é o ânion;
- **p** e **q** são os menores coeficientes inteiros que garantem neutralidade elétrica da estrutura iônica (muitas vezes, p é numericamente igual à carga do cátion e q é numericamente igual à carga do ânion).

Exemplos:

$$\begin{array}{c} Ca^{2+} \text{ e } PO_4^{3-} \\ \downarrow \\ Ca_3(PO_4)_2 \end{array} \qquad \begin{array}{c} A\ell^{3+} \text{ e } C\ell^{-1} \\ \downarrow \\ A\ell C\ell_3 \end{array}$$

> **Dica**
>
> Perceba que a soma de cargas num sal é igual a zero, no exemplo do $Ca_3(PO_4)_2$:
>
> $$\underbrace{\overset{\substack{\text{número}\\\text{de cátions}\\\uparrow}}{\boxed{3}} \times \overset{\substack{\text{carga}\\\uparrow}}{\boxed{(2+)}}}_{\text{relativo ao cálcio}} + \underbrace{\overset{\substack{\text{número}\\\text{de ânions}\\\uparrow}}{\boxed{2}} \times \overset{\substack{\text{carga}\\\uparrow}}{\boxed{(3-)}}}_{\text{relativo ao fosfato}} = 0$$
>
> *(é a tal estabilidade elétrica do composto iônico...)*

Vejamos mais alguns exemplos de dissociação.

$$CaCO_3(s) \xrightarrow{H_2O(\ell)} Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq)$$

$$Ca_3(PO_4)_2(s) \xrightarrow{H_2O(\ell)} 3Ca^{2+}(aq) + 2PO_4^{3-}(aq)$$

Muito bem, agora você já sabe formular os sais. Falta saber como nomeá-los. Fique tranquilo! Para dar nome aos sais, basta seguir a regra:

> ______________ **de** ______________
> ***nome do ânion*** ***nome do cátion***

> **Observação**
>
> No caso de o cátion possuir mais de uma valência – como Cu^+ e Cu^{2+} –, o nome do sal deve também vir seguido do valor numérico da carga do cátion expresso em algarismos romanos, entre parênteses.

A seguir, alguns sais e seus respectivos nomes.

fórmula	nome do sal	cátion	ânion
NaF	fluoreto de sódio	Na^+	F^-
$NaNO_3$	nitrato de sódio	Na^+	NO_3^-
$NaHCO_3$	bicarbonato de sódio	Na^+	HCO_3^-
$NaCO_3$	carbonato de sódio	Na^+	CO_3^{2-}
$NaC\ell O$	hipoclorito de sódio	Na^+	$C\ell O^-$
$CaCO_3$	carbonato de cálcio	Ca^{2+}	CO_3^{2-}

515-2

fórmula molecular	nome do sal	cátion	ânion
$CaSO_4$	sulfato de cálcio	Ca^{2+}	SO_4^{2-}
$Ca_3(PO_4)_2$	fosfato de cálcio	Ca^{2+}	P_4^{3-}
$MgSO_4$	sulfato de magnésio	Mg^{2+}	SO_4^{2-}
Cu_2S	sulfeto de cobre (I)	Cu^+	S^{2-}
ZnS	sulfeto de zinco	Zn^{2+}	S^{2-}
PbS	sulfeto de chumbo (II)	Pb^{2+}	S^{2-}

Exercícios

1. Podemos denominar os ânions a partir do nome do respectivo ácido ionizado mudando apenas a terminação do ácido. Para isso, utilizamos as seguintes relações:

quando o nome do ácido terminar em...	o nome do ânion terminará em...
ídrico **(não contém oxigênio)**	***eto***
ico	***ato***
oso	***ito***

Com base nas informações dadas, dê nome aos ânions obtidos na ionização dos ácidos abaixo; aproveite a oportunidade para rever os nomes de alguns ácidos.

a) $H_2S \xrightarrow{H_2O(\ell)} 2H^+ + \mathbf{S^{2-}}$

ácido sulfídrico

b) $H_2CO_3 \xrightarrow{H_2O(\ell)} 2H^+ + \mathbf{CO_3^{2-}}$

ácido carbônico

c) $HNO_3 \xrightarrow{H_2O(\ell)} H^+ + \mathbf{NO_3^-}$

ácido nítrico

d) $H_2SO_4 \xrightarrow{H_2O(\ell)} 2H^+ + \mathbf{SO_4^{2-}}$

ácido sulfúrico

2. A seguir temos uma tabela de cátions que o auxiliará sempre que necessário:

Alguns metais que formam cátions de uma só valência					
Li^+	lítio	Mg^{2+}	magnésio	Ag^+	prata
Na^+	sódio	Ca^{2+}	cálcio	$A\ell^{3+}$	alumínio
K^+	potássio	Ba^{2+}	bário	NH_4^+	amônio
Be^{2+}	berílio	Zn^{2+}	zinco	Cd^{2+}	cádmio

Alguns metais que formam cátions de mais de uma valência					
Fe^{2+}	ferro (II)	Pb^{2+}	chumbo (II)	Cr^{2+}	crômio (II)
Fe^{3+}	ferro (III)	Pb^{4+}	chumbo (IV)	Cr^{3+}	crômio (III)
Cu^+	cobre (I)	Sn^{2+}	estanho (II)	Au^+	ouro (I)
Cu^{2+}	cobre (II)	Sn^{4+}	estanho (IV)	Au^{3+}	ouro (III)

Dê o nome dos hidróxidos a seguir.

a) $NaOH$

b) $Pb(OH)_2$

c) hidróxido de alumínio

3. Formule o sal, e dê seu nome, a partir do cátion e do ânion fornecidos (se necessário, utilize a tabela de cátions):

a) Cu^{2+} e SO_4^{2-}

b) Ca^{2+} e NO_3^-

c) Na^+ e HCO_3^-

d) $A\ell^{3+}$ e CO_3^{2-}

Estudo orientado

exercícios

1. Dê o nome ou a fórmula dos seguintes ácidos:

a) H_2S
b) HCN
c) ácido clorídrico
d) H_2CO_3
e) HNO_3
f) ácido sulfúrico
g) H_3PO_4
h) ácido clórico

2. Escreva a fórmula e denomine o ânion formado na ionização total do:

a) H_2S
b) HCN
c) ácido clorídrico
d) H_2CO_3
e) HNO_3
f) ácido sulfúrico
g) H_3PO_4
h) ácido perclórico ($HC\ell O_4$)
i) ácido permangânico ($HMnO_4$)

3. Pela definição de Arrhenius, basta que uma substância produza íons H^+ em solução aquosa para que seja considerada ácido. De acordo com essa observação, o que você diz dos compostos envolvidos nas reações abaixo representadas?

a) dissolução em água do cloreto de amônio sólido.

$$NH_4C\ell(s) \xrightarrow{H_2O(\ell)} H^+(aq) + NH_3(aq) + C\ell^-(aq)$$

b) cloro gasoso em água.

$$C\ell_2(g) + H_2O(\ell) \rightarrow 2H^+(aq) + C\ell^-(aq) + C\ell O^-(aq)$$

4. Nos ácidos com dois ou mais hidrogênios ionizáveis, admite-se que a ionização ocorra em etapas; em cada etapa apenas um íon H^+ é liberado. Vejamos:

$$\begin{array}{ll}
\langle H_2CO_3\rangle \xrightarrow{H_2O(\ell)} H^+ + HCO_3^- & \textbf{1ª ionização}\\
HCO_3^- \xrightarrow{H_2O(\ell)} H^+ + CO_3^{2-} & \textbf{2ª ionização}\\
\hline
\langle H_2CO_3\rangle \xrightarrow{H_2O(\ell)} 2H^+ + CO_3^{2-} \quad + &
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
H_2SO_4 \xrightarrow{H_2O(\ell)} H^+ + HSO_4^- & \textbf{1ª ionização}\\
HSO_4^- \xrightarrow{H_2O(\ell)} H^+ + SO_4^{2-} & \textbf{2ª ionização}\\
\hline
H_2SO_4 \xrightarrow{H_2O(\ell)} 2H^+ + SO_4^{2-} \quad + &
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
H_3PO_4 \xrightarrow{H_2O(\ell)} H^+ + H_2PO_4^- & \textbf{1ª ionização}\\
H_2PO_4^- \xrightarrow{H_2O(\ell)} H^+ + HPO_4^{2-} & \textbf{2ª ionização}\\
HPO_4^{2-} \qquad\quad H^+ + PO_4^{3-} & \textbf{3ª ionização}\\
\hline
H_3PO_4 \xrightarrow{H_2O(\ell)} 3H^+ + PO_4^{3-} \quad + &
\end{array}$$

Tais ionizações originam hidrogeno-ânions, como o HCO_3^-. A nomenclatura de tais ânions obedece à mudança de terminação vista no exercício 2 da aula e deve informar a quantidade de hidrogênios existente no ânion. Vejamos um exemplo:

$$\underset{\text{ácido sulfídrico}}{H_2S} \xrightarrow{H_2O\ (\ell)} H^+ + \underset{\text{ânion \textbf{hidrogenossulfeto} ou \textbf{bissulfeto}}}{HS^-}$$

Observação!

Ânions que têm um hidrogênio ionizável em sua estrutura levam o prefixo hidrogeno. Quando estes ânios se originam de moléculas que têm dois hidrogênios, podem levar o prefixo bi em vez do hidrogênio. Ânions que têm dois hidrogênios ionizáveis levam o prefixo di-hidrogênio.

Com base nas informações dadas, dê nome aos ânions obtidos na ionização dos ácidos abaixo:

a) $H_2CO_3 \xrightarrow{H_2O(\ell)} H^+ + \mathbf{HCO_3^-}$
b) $H_2SO_4 \xrightarrow{H_2O(\ell)} H^+ + \mathbf{HSO^-{}_4}$
c) $H_3PO_4 \xrightarrow{H_2O(\ell)} H^+ + \mathbf{H_2PO^-{}_4}$
d) $H_2PO^-{}_4 \xrightarrow{H_2O(\ell)} H^+ + \mathbf{HPO_4{}^{2-}}$
e) $HPO_4^{-\,2} \xrightarrow{H_2O(\ell)} H^+ + \mathbf{PO_4{}^{3-}}$

5. Escreva as equações de ionização parcial e total dos ácidos a seguir. Dê, também, em cada caso, o nome do íon formado:

a) H_2SO_3(ácido sulfuroso)
b) H_3PO_4

6. (resolvido) Caracterize as fórmulas das bases abaixo:

a) hidróxido de lítio.
b) hidróxido de estanho (IV).

Lembre-se de que, para denominar as bases, basta respeitar a regra:

hidróxido de ________________
nome do cátion

a) Assim fica fácil, não? Hidróxido = OH^-; lítio = Li. Quanto à valência (carga) do lítio, dê uma espiada na tabela de cátions e vai verificar que é +1 (Li^+).
hidróxido de lítio
$\hookrightarrow Li^+ \Rightarrow LiOH$

b) Seguindo a mesma lógica para o estanho, chegamos a:
hidróxido de estanho (IV)
$\hookrightarrow Sn^{4+} \Rightarrow Sn(OH)_4$

7. Use a tabela de cátions para obter as fórmulas das bases abaixo:

a) hidróxido de cálcio
b) hidróxido de bário
c) hidróxido de chumbo (II)
d) hidróxido de potássio
e) hidróxido de ferro (III)
f) hidróxido de chumbo (IV)

8. Que nome têm essas bases?

a) KOH
b) $Fe(OH)_3$
c) AgOH
d) $Cd(OH)_2$
e) $Cu(OH)_2$
f) NH_4OH

9. Pela definição de Arrhenius, basta que uma substância apresente íons OH^- em solução aquosa para que seja considerada base. De acordo com essa observação, o que você diz dos compostos envolvidos nas reações abaixo?

a) reação do óxido de sódio com a água:
$Na_2O(s) + H_2O(\ell) \rightarrow 2Na^+(aq) + 2OH^-(aq)$
b) dissolução do cianeto de potássio:
$KCN(s) + H_2O(\ell) \rightarrow HCN(aq) + K^+(aq) + OH^-(aq)$

10. (FUVEST-resolvido) Hidroxiapatita, mineral presente em ossos e dentes, é constituída por íons cálcio, íons fosfato (PO_4^{3-}) e íons hidróxido. A sua fórmula química pode ser representada por $Ca_x(PO_4)_3(OH)$. O valor de x nesta fórmula é:

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

O composto $Ca_x(PO_4)_3(OH)$ é constituído pelos seguintes íons:
x cátions Ca^{2+} (cada um com carga +2)
3 ânions PO_4^{3-} (cada um com carga –3)
1 ânion OH^- (cada um com carga –1)
Como, num sal, a soma de cargas é igual a zero, podemos escrever:

$$\underbrace{x(+2)}_{\text{referente aos } Ca^{2+}} + \underbrace{3(-3)}_{\text{referente aos } PO_4^{3-}} + \underbrace{1(-1)}_{\text{referente ao } OH^-} = 0$$

e, resolvendo a equação acima:
$2x - 9 - 1 = 0 \Rightarrow 2x = 10 \Rightarrow x = 5$; alternativa ***e**.*

11. Que nome têm os sais abaixo?

a) NH_4NO_3: presente nos fertilizantes.
b) Na_2SO_3: usado no processo de branqueamento da celulose para fazer papel sulfite.
c) $KMnO_4$: apresenta propriedades bactericidas (para aliviar a urticária da catapora); o ânion provém do ácido permangânico.
d) NH_4HCO_3: tem propriedade similar àquela verificado no pó Royal, em algumas receitas antigas; dava-se a cheirar às moças desfalecidas.
e) Na_2SO_4: sal amargo ou sal de Glauber – propriedades laxantes.
f) $MgC\ell_2$: presume-se que, em solução diluída e administrado às colheradas, diminua as dores reumáticas.

12. (VUNESP) Os nomes dos compostos $NaHSO_3$ e $Fe_3(PO_4)_2$ são, respectivamente:

a) sulfato de sódio e fosfato de ferro (II).
b) sulfito de sódio e fosfito ferroso.
c) di-hidrogenossulfato de sódio e fosfato de ferro (III).
d) sulfeto de sódio e fosfito férrico.
e) hidrogenossulfito de sódio e fosfato de ferro (II).

13. (ITA) Considere a seguinte sequência de sais de sódio: sulfato, sulfito, tiossulfato e sulfeto. A opção que contém a sequência de fórmulas CORRETAS destes sais é:

a) Na_2SO_4; $Na_2S_2O_3$; Na_2SO_3 e Na_2S
b) Na_2SO_4; Na_2S; $Na_2S_2O_3$ e Na_2SO_3
c) $Na_2S_2O_3$; Na_2S; Na_2SO_4 e Na_2SO_3
d) Na_2SO_4; Na_2SO_3; $Na_2S_2O_3$ e Na_2S
e) Na_2SO_3; Na_2SO_4; $Na_2S_2O_3$ e Na_2S

14. Um sal hidratado é aquele que possui um determinado número de moléculas de água em seu retículo cristalino, e é representado da maneira como mostra o exemplo abaixo:
$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ (sulfato de cobre (II) penta-hidratado)
Sabendo disso, escreva a fórmula do gesso – sulfato de cálcio di-hidratado.

15. (FUVEST) Molibdato de amônio é usado como fonte de molibdênio para o crescimento das plantas. Sabendo que este elemento, de símbolo Mo, pertence à mesma família do crômio, Cr, e que a fórmula do íon cromato é CrO_4^{2-}, a fórmula do molibdato de amônio é:

a) NH_2MoO_2
b) NH_3MoO_2
c) $(NH_3)_2MoO_4$
d) $(NH_4)_2MoO_4$
e) NH_4MoO_4

16. O bicarbonato de amônio é utilizado como fermento para pães e bolos. A porcentagem em massa de nitrogênio no NH_4HCO_3 é, aproximadamente:
(massas atômicas: N = 14; H = 1; C = 12; O = 16)

a) 18%
b) 15%
c) 35%
d) 71%
e) 10%

roda de leitura

Óxidos

O oxigênio, um não metal, é o elemento químico mais abundante na crosta terrestre (23% na atmosfera, 46,6% na litosfera, mais de 85% da hidrosfera) em massa.

Tal abundância, aliada à sua relativa facilidade de reagir, explica por que é comum encontrá-lo associado com muitos outros elementos da tabela periódica. Os óxidos são alguns desses compostos.

> ***Óxidos** são compostos binários (possuem dois elementos químicos diferentes) formados por oxigênio e um outro elemento químico menos eletronegativo.*

De modo geral, os óxidos são classificados em dois grandes grupos: óxidos moleculares (presença apenas de típicas ligações covalentes) e óxidos iônicos (presença apenas de típicas ligações iônicas).

Reconhecimento de alguns óxidos importantes

Vejamos alguns óxidos importantes e seus respectivos nomes.

fórmula molecular	nome do óxido
CaO	óxido de cálcio
SiO_2	dióxido de silício
CO	monóxido de carbono
CO_2	dióxido de carbono
NO	monóxido de nitrogênio
NO_2	dióxido de nitrogênio
SO_2 e SO_3	dióxido de enxofre e trióxido de enxofre
Fe_2O_3	óxido de ferro (III) *(obtido do minério hematita)*
Fe_3O_4	tetróxido de triferro *(obtido do minério magnetita)*
$A\ell_2O_3$	óxido de alumínio *(obtido do minério bauxita)*
MnO_2	óxido de manganês (IV) *(obtido do minério pirolusita)*
SnO_2	óxido de estanho *(obtido do minério cassiterita)*

exercícios

17. A tabela seguinte mostra como denominar os óxidos:

óxidos iônicos (ânion: O^{2-})

óxido de $\underbrace{\qquad\qquad\qquad}_{\textit{nome do cátion}}$

Exemplos:

$Na_2O \Rightarrow$ **óxido de sódio**

$Fe_2O_3 \Rightarrow$ **óxido de ferro (III)**

óxidos moleculares

prefixo **ÓXIDO de** *prefixo* $\underbrace{\qquad\qquad\qquad}_{\textit{nome do elemento}}$

onde *prefixo*

mono di tri tetr pent hex hept

O prefixo indica o número de átomos de cada elemento num óxido (**obs.:** o prefixo *mono* pode ser abolido em alguns casos). Exemplos:

$CO \Rightarrow$ mon**óxido de carbono**

$CO_2 \Rightarrow$ di**óxido de carbono**

$SO_3 \Rightarrow$ tri**óxido de enxofre**

$N_2O_5 \Rightarrow$ pent**óxido de** di**nitrogênio**

> Podemos utilizar a nomenclatura dos óxidos moleculares também para denominar os óxidos iônicos... só que isso praticamente não ocorre, salvo em alguns casos como o do **Fe_3O_4: tetróxido de triferro**.

De acordo com esse critério, que nome têm os seguintes óxidos?

a) NO
b) N_2O
c) N_2O_3
d) NO_2
e) N_2O_4
f) N_2O_5
g) CaO
h) $A\ell_2O_3$
i) Cu_2O

18. Quais as fórmulas, ou nomes, dos óxidos abaixo?

a) óxido de zinco
b) óxido de bário
c) trióxido de dicloro
d) H_2O
e) Na_2O
f) CuO

19. (UFSC) Na questão a seguir escreva nos parênteses a soma dos itens corretos.

Selecione, dentre as opções a seguir, aquelas que apresentam somente sais e as que apresentam somente óxidos.

01. H_2O, $NaC\ell$, $HC\ell$.
02. KF, $CaC\ell_2$, HCN.
04. HNO_3, NaOH, $BaCO_3$.
08. $CaCO_3$, AgBr, $NaC\ell$.
16. H2SO_4, KNO_3, PbS.
32. FeO, CuO, CO_2.
Soma (   )

20. (PUCCamp) Considere as seguintes substâncias:

I. cal virgem, CaO
II. cal hidratada, $Ca(OH)_2$
III. gipsita, $CaSO_4 \cdot 2H_2O$

De acordo com as regras de nomenclatura de substâncias inorgânicas, os nomes desses compostos são, respectivamente,

a) peróxido de cálcio, hidreto de cálcio e sulfato de cálcio anidro.
b) monóxido de cálcio, hidróxido de cálcio e sulfeto hidratado de cálcio.
c) óxido de cálcio, hidreto de cálcio e sulfito de cálcio di-hidratado.
d) peróxido de cálcio, hidreto de cálcio e sulfato de cálcio hidratado.
e) óxido de cálcio, hidróxido de cálcio e sulfato de cálcio di-hidratado.

senha

Torta de ameixas e damascos

- *1 fundo assado para torta de 22,5 cm de diâmetro*
- *água*
- *240 g (2 xícaras) de ameixas secas, sem caroços*
- *1 xícara de damascos secos*
- *1/4 de xícara de nozes ou castanhas-do-pará picadas*
- *1 colher de sopa de casca de limão ralada*
- *1 colher de chá de canela em pó*

Procedimento

- *Prepare a massa do fundo de torta. Ligue o forno (≅190 °C)*
- *Numa panela de 2 litros, esquente 3 xícaras de água, as ameixas e os damascos, até que levante fervura, em fogo médio. Diminua o fogo e cozinhe por 15 minutos ou até que as frutas estejam macias.*
- *Enquanto isso, espalhe as nozes ou castanhas numa assadeira e leve ao forno por 8 a 10 minutos.*
- *Acrescente o açúcar, a casca de limão e a canela e mexa bem. Despeje essa mistura no fundo de torta, já bem assado e frio. Salpique as nozes ou as castanhas e deixe esfriar.*

A boa mesa: receitas selecionadas para todas as ocasiões. São Paulo: Nova Cultural, 1994, p. 349.

O que essa receitinha está sugerindo?

Um entendimento sobre a Química? Uma percepção? Não, absolutamente não. É inegável, entretanto, que, se você quer obter determinada quantidade e qualidade de um certo produto, é preciso respeitar certas normas de procedimento. Se, por exemplo, nesta mesma receita você quadruplicar o volume de água e mantiver as mesmas quantidades dos outros ingredientes, certamente não se tratará da mesma torta.

Ah! Por falar em água, é bom enfatizar que daqui para a frente vamos falar muito sobre ela. Por vezes vamos repetir alguns aspectos que julgamos deveras importantes... Talvez por osmose você acabe definitivamente aprendendo e apreendendo.

aula 4

1. a) O_2: gás oxigênio; H_2O: água
b) O estudante confundiu o gás oxigênio, O_2, com o oxigênio atômico presente nas moléculas de água, H_2O. O oxigênio que está acabando no rio é o gás oxigênio, O_2.

2. b

3. e

4. a

5. b

6. e

7. d
Este exercício poderá suscitar dúvida sobre o composto iônico ser isolante térmico e elétrico. Chamamos a atenção para o fato de que o enunciado refere-se ao composto no estado sólido. Não se está falando de metais! Também é importante enfatizar que, entre as propriedades relacionadas, grande número de sólidos iônicos de fato não são solúveis em água – embora também muitos sejam solúveis. Como exemplo comum, pode-se citar o gesso (sulfato de cálcio).

8. d

9. a

10. d

11. Substância **A:** iônica; substância **B:** covalente polar; substância **C:** metálica.

12. c **13.** b

aula 5

1. d

2. Se o açúcar tem estrutura molecular, espera-se que as interações entre as suas partículas sejam de menor intensidade que no caso do sal (ligações iônicas, que veremos na próxima aula), portanto, que sua temperatura de fusão seja menor que a do sal. Então, espera-se que o açúcar funda primeiro que o sal.

3. Para passar água líquida para o estado sólido devemos retirar energia do sistema. Quando fazemos isso, forçamos a aproximação das moléculas – representação: una as mãos e com os cotovelos represente a aproximação dos polos. Esta aproximação é máxima em 4 °C. Abaixo dessa temperatura, começa a expansão, porque as forças de repulsão entre os polos se acentua – represente esta repulsão afastando dos cotovelos. À medida que insistimos no resfriamento, forçamos a expansão – afaste mais os cotovelos. Por isso aumenta o volume ocupado pela água e por isso diminui a densidade. É comum dizer que a água sólida tem uma estrutura aberta por conter muitos mais espaços vazios do que a água líquida.
Esta característica é muito importante. Importantíssima. Preservadora da vida, por incrível que pareça, pois nos oceanos, por exemplo, o ar frio da atmosfera em contato com a água acaba congelando primeiro a superfície, formando uma lâmina de gelo que ajuda a proteger a água abaixo dela do efeito congelante do ar acima e assim a vida marinha consegue sobreviver e florescer apesar de a temperatura estar baixa o suficiente para congelar as camadas superficiais da água.

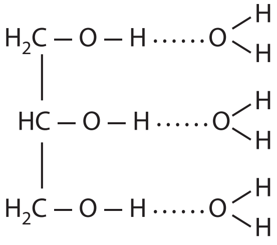
4. Certo, pois quanto maior a força intermolecular, maior a energia necessária para rompê-la – fazendo com que a substância passe para o estado gasoso – portanto, maior a temperatura de ebulição da substância.

5. b

6. b

7. e

8. a)



b) Ao aquecer o panetone ressecado, as pontes de hidrogênio entre as moléculas de água e glicerina se rompem, liberando moléculas de água que umedecem a massa novamente.

9. São polares ⇒ HF, $HC\ell$, H_2O;
são apolares ⇒ H_2, O_2, CH_4

10. a) A vitamina C, por ser mais polar que a vitamina A (maior número de grupos OH).
b) A vitamina C pode estabelecer um número maior de pontes de hidrogênio do que a vitamina A, devido à maior quantidade de grupos OH existentes na vitamina C.

11. a) Como são moléculas apolares, o aumento na temperatura de ebulição se deve apenas ao tamanho de cada uma.
b) Se essa tendência se confirmar, o butano deveria ter uma temperatura de ebulição entre a do propano e a do pentano. De fato, consultando uma tabela de temperaturas de ebulição, vemos que o butano entra em ebulição a 0 °C.

aulas 6 e 7

1. a) ácido sulfídrico
b) ácido cianídrico
c) $HC\ell$
d) ácido carbônico
e) ácido nítrico
f) H_2SO_4
g) ácido fosfórico
h) $HC\ell O_3$

2. a) S^{2-} sulfeto
b) CN^- cianeto
c) $C\ell^-$ cloreto
d) CO_3^{2-} carbonato
e) NO_3^- nitrato
f) SO_4^{2-} sulfato
g) PO_4^{3-} fosfato
h) $C\ell O_4^-$ perclorato
i) MnO_4^- permanganato

3. Tanto o cloreto de amônio quanto o cloro são ácidos de Arrhenius, pois formam íons H^+ quando em solução aquosa.

4. a) ânion hidrogenocarbonato ou bicarbonato
b) ânion hidrogenossulfato ou bissulfato
c) ânion di-hidrogenofosfato
d) ânion hidrogenofosfato
e) ânion fosfato

5. a) $H_2SO_3 \xrightarrow{H_2O(\ell)} H^+ + HSO_3^-$ ⇒ ânion hidrogenossulfito
$HSO_3^- \xrightarrow{H_2O(\ell)} H^+ + SO_3^{2-}$ ⇒ ânion sulfito
$\boxed{H_2SO_3 \xrightarrow{H_2O(\ell)} 2H^+ + SO_3^{2-}}$

b) $H_3PO_4 \xrightarrow{H_2O(\ell)} H^+ + H_2PO_4^-$ ⇒ di-hidrogenofosfato
$H_2PO_4^- \xrightarrow{H_2O(\ell)} H^+ + HPO_4^{2-}$ ⇒ hidrogenofosfato
$HPO_4^{2-} \xrightarrow{H_2O(\ell)} H^+ + PO_4^{3-}$ ⇒ fosfato
$\boxed{H_3PO_4 \xrightarrow{H_2O(\ell)} 3H^+ + PO_4^{3-}}$

7. a) $Ca(OH)_2$
b) $Ba(OH)_2$
c) $Pb(OH)_2$
d) KOH
e) $Fe(OH)_3$
f) $Pb(OH)_4$

8. a) hidróxido de potássio
b) hidróxido de ferro (III)
c) hidróxido de prata
d) hidróxido de cádmio
e) hidróxido de cobre (II)
f) hidróxido de amônio

9. Pelo critério de Arrhenius, tanto o óxido de sódio quanto o cianeto de potássio são bases, pois produzem íons OH^- em soluções aquosas.

11. a) nitrato de amônio
b) sulfito de sódio
c) permanganato de potássio
d) bicarbonato de amônio
e) sulfato de sódio
f) cloreto de magnésio

12. e

13. d

14. $CaSO_4 \cdot 2H_2O$

15. d

16. a

17. a) monóxido de nitrogênio
b) monóxido de dinitrogênio
c) trióxido de dinitrogênio
d) dióxido de nitrogênio
e) tetróxido de dinitrogênio
f) pentóxido de dinitrogênio
g) óxido de cálcio
h) óxido de alumínio
i) óxido de cobre (I)

18. a) ZnO
b) BaO
c) $C\ell_2O_3$
d) óxido de hidrogênio
e) óxido de sódio
f) óxido de cobre (II)

19. Somente sais: 08
Somente óxidos: 32
Soma = 40

20. e